



تولید

Microeconomics, Pindyck & Rubinfeld, Chapter 6

اقتصاد خرد ۱

دکتر عبدالرسول قاسمی

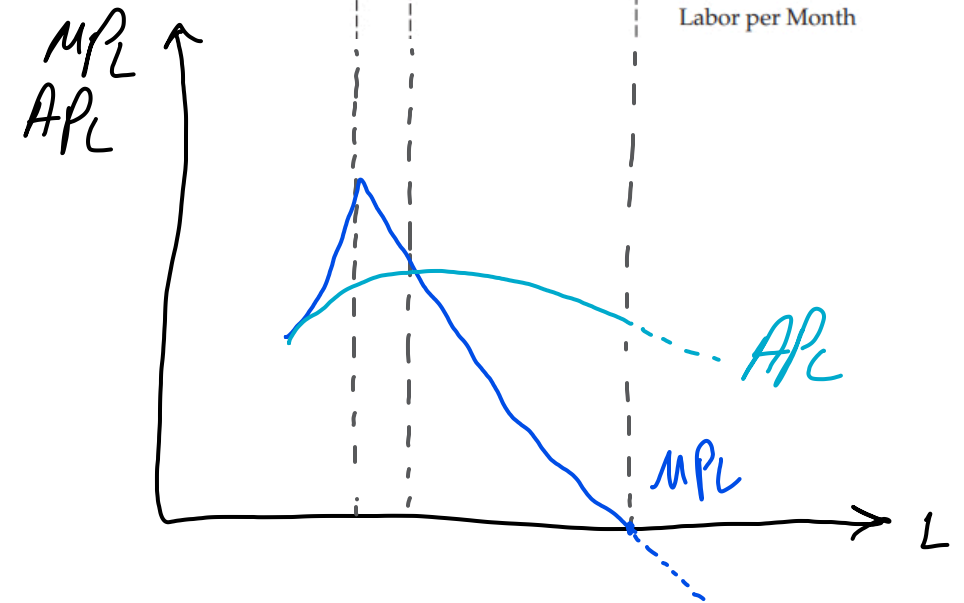
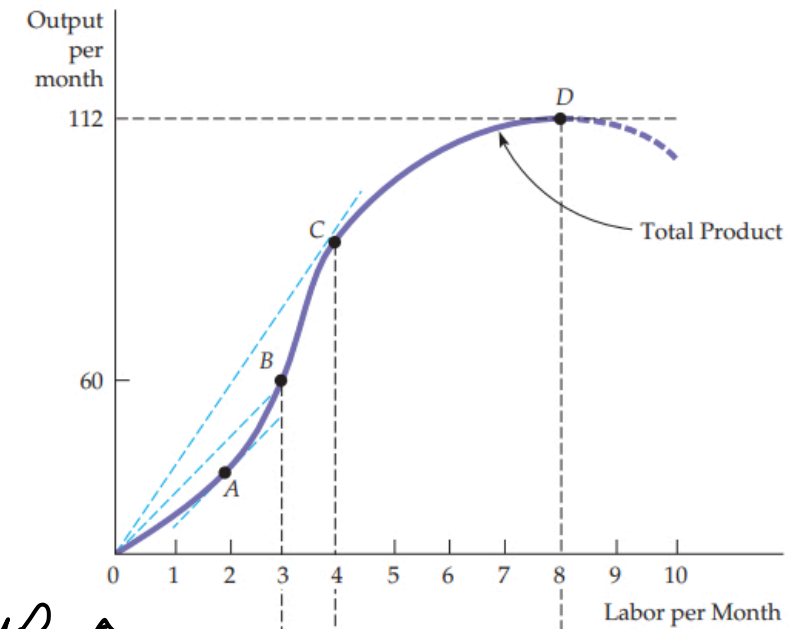
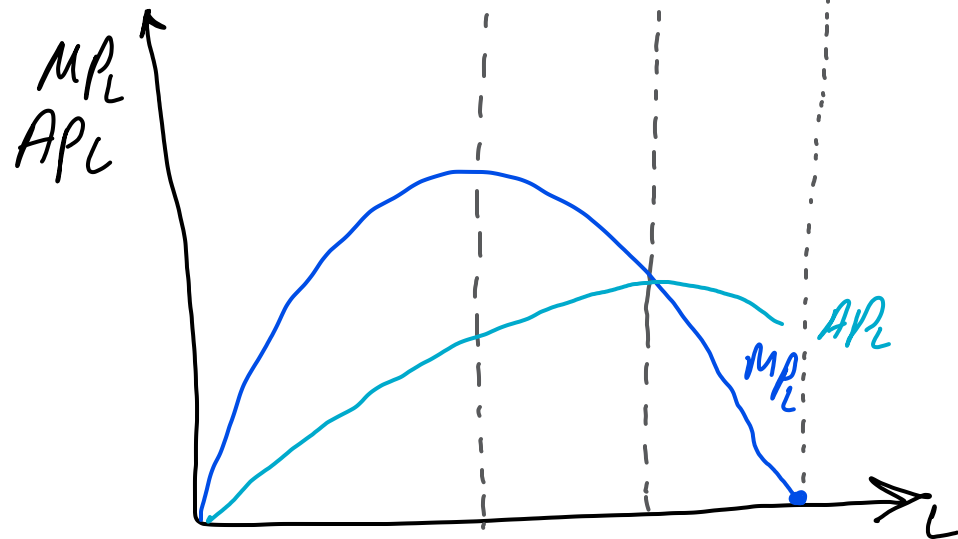
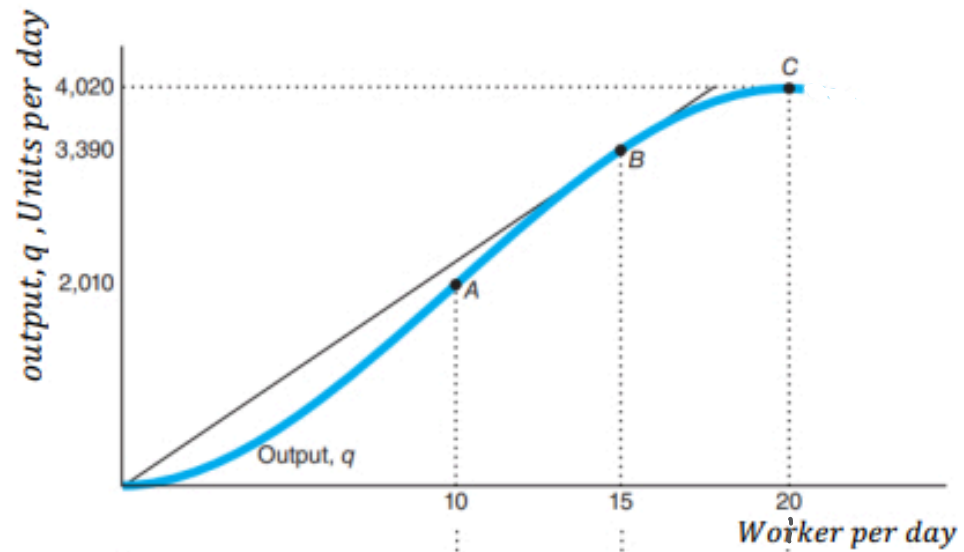
محیا علی اکبری ، پارسا ولی

هستی فراهانی ، فرزاد شیروانی

نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵

سوالات

با در نظر گرفتن منحنی های تولید زیر، منحنی های تولید متوسط نیروی کار و منحنی تولید نهایی نیروی کار را رسم کنید.



تابع تولید بنگاهی به صورت $q = f(K, L) = 600K^2L^2 - K^3L^3$ است. فرض کنید که ۱۰ واحد سرمایه در این بنگاه به کار گرفته میشود.

$$AP_L = \frac{400K^2L^2 - K^3L^3}{L} = 400K^2L - K^3L^2 \xrightarrow{K=10} 4 \times 10^4 L - 10^3 L^2$$

$$AP_K = \frac{400K^2L^2 - K^3L^3}{K} = 400KL^2 - K^2L^3 \xrightarrow{K=10} 4 \times 10^3 L^2 - 10^2 L^3$$

$$MP_L = 2 \times 400 K^2 L - 3 K^3 L^2 \xrightarrow{K=10} 12 \times 10^4 L - 3 \times 10^3 L^2$$

$$\Rightarrow MP_L = 0 \Rightarrow \frac{12 \times 10^4 L}{3 \times 10^3 L} \Rightarrow 4 \times 10 = L \Rightarrow L = 40$$

$$q(10, 40) = 400 \times 10^2 \times \underbrace{40^2}_{1400} - 10^3 \times \underbrace{40^3}_{4000} = 44 \times 10^4 - 40 \times 10^4 = 4 \times 10^4$$

تولید متوسط نیروی کار؟ $AP_L = \frac{q}{L}$

تولید متوسط سرمایه؟ $AP_K = \frac{q}{K}$

میزان تولید نهایی نیروی کار؟ $MP_L = \frac{dq}{dL}$

مقدار بهینه استخدام نیروی کار؟ q_{max}

مقدار بهینه تولید؟ $q(10, 40)$

تابع تولید برنج در کوتاه مدت به شکل $\ln q = 4.63 + \ln L - 0.2(\ln L)^2$ است.

$$\frac{d \ln q}{dL} = \frac{d}{dL} [4.63 + \ln(L) - 0.2(\ln L)^2] \Rightarrow \frac{1}{q} \cdot \underbrace{\frac{dq}{dL}}_{MP_L} = 0 + \frac{1}{L} - 0.2 \times 2 \times \ln(L) \times \frac{1}{L}$$

تولید نهایی نیروی کار؟ $MP_L = \frac{dq}{dL}$

تولید متوسط نیروی کار؟ $AP_L = \frac{q}{L}$

$$\Rightarrow \frac{1}{q} \cdot MP_L = \frac{1}{L} - \frac{0.4 \ln(L)}{L} \Rightarrow MP_L = q \left[\frac{1 - 0.4 \ln L}{L} \right]$$

کشش تولیدی نیروی کار چه رابطه ای از تابع تولید؟

$$q = e^{4.63 + \ln L - 0.2(\ln L)^2} [e^{\ln L} = L] \Rightarrow e^{4.63} \times e^{\ln L} \times e^{-0.2(\ln L)^2} = e^{4.63} \times L \times e^{-0.2(\ln L)^2}$$

$$\Rightarrow AP_L = \frac{e^{4.63} \times L \times e^{-0.2(\ln L)^2}}{L} = e^{4.63 - 0.2(\ln L)^2}$$

$$\begin{aligned} E_L &= \frac{d \ln q}{d \ln L} \\ E_L &= \frac{dq}{dL} \times \frac{L}{q} \\ &\Rightarrow \frac{MP_L}{AP_L} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_L &= \frac{d \ln q}{d \ln L} \Rightarrow 1 - 2 \times 0.2 \ln L = 1 - 0.4 \ln L \\ E_L &= \frac{MP_L}{AP_L} \Rightarrow \frac{q \left[\frac{1 - 0.4 \ln L}{L} \right]}{\frac{q}{L}} = 1 - 0.4 \ln L \end{aligned}$$

برای تابع تولید با تکنولوژی $Q = L^{0.3}K^2$ کشش تولید نهاده های L , K را محاسبه کنید.

$$E_L = \frac{MP_L}{AP_L}$$

$$MP_L = 0.3 L^{-0.7} K^2 \Rightarrow \frac{0.3 L^{-0.7} K^2}{L^{-0.7} K^2} = 0.3$$
$$AP_L = \frac{L^{0.3} K^2}{L} = L^{-0.7} K^2$$

$$E_K = \frac{MP_K}{AP_K}$$

$$MP_K = 2 L^{0.3} K \Rightarrow \frac{2 L^{0.3} K}{L^{0.3} K} = 2$$
$$AP_K = \frac{L^{0.3} K^2}{K} = L^{0.3} K$$

در تابع تولید $Q = \frac{1}{2}L^2 + 2K^{\frac{1}{2}}$ قدر مطلق شیب منحنی تولید یکسان وقتی ۵ کارگر و ۹ واحد سرمایه داریم، چقدر است؟

$$MRTS = \frac{MP_L}{MP_K}$$

$$MP_L = 2 \times \frac{1}{2} L = L = 5$$

$$MP_K = 2 \times \frac{1}{2} K^{-\frac{1}{2}} = \frac{2}{2} \times \sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{2}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$MRTS = - \frac{5}{\frac{1}{3}} = -5 \times 3 = -15 \Rightarrow |-15| = 15$$

اگر تابع تولید کوتاه مدت به صورت $Q = -2L^2 + L^2 + 2L$ باشد مرحله دوم تولید در کدام ناحیه از استخدام نیروی کار قرار دارد؟

$$AP_L = \frac{-rL^w + L^v + \kappa L}{L} = -rL^v + L + \kappa \rightarrow -\kappa L + 1 = 0 \quad 1 = \kappa L \Rightarrow L = \frac{1}{\kappa}$$

میزبانه اول و دوم

$$MP_L = \frac{-qL^r + rL + r}{r} \Rightarrow -rL^r + L + r = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$
$$\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Delta = 1 - 4 \times 1 - 4 \times 1 = -4$$

$$\begin{aligned} \text{غلّات} & \rightarrow \frac{-1 + \sqrt{4}}{-4} = \frac{-1 + 2}{-4} = -\frac{1}{4} \\ \text{قلّات} & \rightarrow \frac{-1 - \sqrt{4}}{-4} = \frac{-1 - 2}{-4} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

[مزرعه دوک و سوا]

APL max = مراحل تولد (1) طاق

$$\mu_{L^2} = 0 = (5) \text{ in } (2)$$

$\mu_{P_2} < 0$ $\mu_{P_2} < 0$

مرحلہ اول : $L=1 \leq L=1 \leq L=1$

اگر تابع تولید کوتاه مدت به صورت $Q = -L^2 + 12L^2 + 3L$ باشد و بنگاه ۴ کارگر استخدام نماید، آنگاه تولید در کدام مرحله است؟

$$\sqrt{48} \approx 6.92$$

$$AP_L = \frac{-L^3 + 12L^2 + 3L}{L} = -L^2 + 12L + 3 \leadsto -2L + 12 = 0 \Rightarrow 12 = 2L \Rightarrow L = 6$$

[هذراول و دوس]

$$MP_L = \frac{-3L^2 + 24L + 3}{3} = 0 \Rightarrow -L^2 + 8L + 1 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Delta = 4^2 - 4 \times (-1) \times 1 = 17$$

$$\begin{aligned} \text{غلط} & \quad \frac{-1 + \sqrt{17}}{-2} = \frac{-1 + 4.12}{-2} = \frac{3.12}{-2} = -1.56 \\ \text{غلط} & \quad \frac{-1 - \sqrt{17}}{-2} = \frac{-1 - 4.12}{-2} = \frac{-5.12}{-2} = 2.56 \approx 2.6 \end{aligned}$$

مرحله سوم $L = 1 <$ مرحله دوم $L = 4 <$ مرحله اول

مرحله اول تولید

$$L = 4$$

$$MRTS = -\frac{MP_L}{MP_K}$$

$$MP_L = P L^{P-1} \times \frac{1}{P} (L^P + K^P)^{\frac{1}{P}-1}$$

$$MP_K = P K^{P-1} \times \frac{1}{P} (L^P + K^P)^{\frac{1}{P}-1}$$

$$\ln MRTS = -(P-1) \ln\left(\frac{L}{K}\right)$$

$$\ln\left(\frac{L}{K}\right) = \ln\left(\frac{K}{L}\right)^{-1} = -\ln\left(\frac{K}{L}\right)$$

$$\begin{cases} P=0 \Rightarrow \sigma=1 \Rightarrow \text{کشش واحد} \\ P=\frac{1}{2} \Rightarrow \sigma=2 \Rightarrow \text{جانشین دافعت} \\ P=-1 \Rightarrow \sigma=\frac{1}{2} \Rightarrow \text{جانشین سخت} \\ P=1 \Rightarrow \sigma=\infty \Rightarrow \text{جانشین کامل} \end{cases}$$

$$q = (L^P + K^P)^{\frac{1}{P}}$$

$$-\frac{L^{P-1}}{K^{P-1}} = -\left(\frac{L}{K}\right)^{P-1} = MRTS$$

MRTS و کشش جایگزینی تولید را برای این تابع تولید بدست آورید.

$$\sigma = \frac{d \ln\left(\frac{K}{L}\right)}{d \ln MRTS}$$

$$\frac{d \ln MRTS}{d \ln\left(\frac{L}{K}\right)} = (1-P) \frac{d \ln\left(\frac{L}{K}\right)}{d \ln\left(\frac{L}{K}\right)} \Rightarrow \frac{d \ln MRTS}{d \ln\left(\frac{L}{K}\right)} = 1-P$$

$$\Rightarrow \frac{d \ln MRTS}{-d \ln\left(\frac{K}{L}\right)} = 1-P \Rightarrow \sigma = \frac{-1}{1-P}$$

$$\text{if } \sigma \rightarrow 0 \Rightarrow \text{مکمل کامل}$$



راه های ارتباطی با دستیار حل تمرین:

Bale: https://ble.ir/mahya_aliakbari

Email: mahya.aliakbari1030@gmail.com

Telegram: @MahyaAliakbari

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/mahya-aliakbari-208693387>

با آرزوی موفقیت و سربلندی